Answer key - Momentum and Collisions

GCE Advanced Level - Physics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Mass 2 kg, velocity 3 m/s. Momentum kg·m/s.
Masse 2 kg, vitesse 3 m/s. Quantité de mouvement kg·m/s.

Answer: 6
6 kg·m/s.

2. In an isolated system, total momentum is...
Dans un système isolé, la quantité de mouvement totale est...

- Conserved / Conservée *
- Lost / Perdue
- Gained / Gagnée
- Doubled / Doublée

Answer: Conserved
Conserved.
Conservée.

3. m1=1 kg u1=4 m/s, m2=1 kg u2=0. After stick together, v m/s = ?
m1=1 kg u1=4 m/s, m2=1 kg u2=0. Collés, v m/s = ?

Answer: 2
(4 + 0)/2 = 2 m/s.

4. m=3 kg, v=2 m/s, p = ?

Answer: 6
6.

5. Units of momentum are...
Unité de quantité de mouvement...

- kg·m/s *
- N
- J
- m/s

Answer: kg·m/s
kg·m/s.

6. m1=2, u1=3, m2=1, u2=0, stick together, v = ?
m1=2, u1=3, m2=1, u2=0, collés, v = ?

Answer: 2
(6)/(3)=2.

7. In elastic collision (ideal) and no external forces, momentum is...
Dans collision sans forces extérieures, quantité de mouvement est...

- Conserved / Conservée *
- Created / Créée

- Destroyed / Détruite
- Halved / Divisée par 2

Answer: Conserved
Conserved.
Conservée.

8. m=5 kg, v=1 m/s, p = ?

Answer: 5
5.